Actividades de Divulgación en Neurociencias

https://gemini.google.com/app/fd16e1ea1b268589

User prompt: Recomiéndame una actividad de divulgación científica en las neurosciencias

Response: 1. Taller de Neuroplasticidad: "La Ilusión de la Mano de Goma"

- **Público objetivo:** Público general, jóvenes y adultos.
- **Concepto a divulgar:** Integración multisensorial, mapa somatosensorial y la capacidad del cerebro para redefinir el esquema corporal en tiempo real.
- **Dinámica:**
    1. Un voluntario se sienta frente a una mesa y coloca una de sus manos dentro de una caja o detrás de un biombo para no verla.
    2. A la vista del voluntario se coloca una mano de goma (o un guante relleno).
    3. El facilitador estimula simultáneamente con dos pinceles la mano real (oculta) y la mano de goma (visible) con el mismo ritmo y trayectoria.
    4. En 2–3 minutos, el cerebro del voluntario integra la información táctil y visual, "adoptando" la mano de goma como propia.
- **Por qué funciona:** Provoca una reacción de asombro inmediata y sirve de puente para explicar cómo el cerebro construye la percepción de la realidad mediante la coincidencia sensorial.

2. Dinámica Humana: "El Redes de Comunicación Neuronal"

- **Público objetivo:** Niños y adolescentes (grupos escolares).
- **Concepto a divulgar:** Transmisión del impulso eléctrico, sinapsis química y velocidad de procesamiento.
- **Dinámica:**
    1. Los participantes forman una fila tomándose de las manos, representando una red de neuronas.
    2. El primero en la fila recibe un estímulo (un apretón de mano) y debe apretar la mano del siguiente lo más rápido posible.
    3. Se toma el tiempo que tarda la "señal eléctrica" en recorrer toda la cadena humana.
    4. Para simular la **sinapsis química**, en ciertos puntos de la cadena los participantes no se dan la mano; en su lugar, deben lanzar una pelota (que representa un neurotransmisor) al siguiente compañero antes de continuar el impulso.
- **Por qué funciona:** Convierte conceptos abstractos de electrofisiología y neuroquímica en un juego físico y colaborativo.

3. Demostración Interactiva: "Mide la Onda de tu Mente"

- **Público objetivo:** Estudiantes universitarios y adultos.
- **Concepto a divulgar:** Electroencefalografía (EEG), ritmo alfa y actividad eléctrica cerebral.
- **Dinámica:**
    1. Se utiliza una diadema EEG educativa de bajo costo o un amplificador de señales biológicas conectado a un monitor.
    2. Un voluntario se coloca el sensor y proyecta su señal eléctrica cerebral en una pantalla en tiempo real.
    3. Se le pide al voluntario que alterne entre mantener los ojos abiertos y cerrados, o realizar un cálculo mental complejo, para que la audiencia observe cómo cambian las frecuencias de onda (p. ej., la aparición de ondas alfa al cerrar los ojos y relajarse).
- **Por qué funciona:** Ver la propia actividad cerebral reflejada en tiempo real desmistifica la neurociencia y genera un alto impacto visual.

4. Triviario de Neuromitos: "Desmontando el 10% del Cerebro"

- **Público objetivo:** Público general, eventos tipo *Café Científico*.
- **Concepto a divulgar:** Neuroanatomía funcional, conectividad en red y métodos modernos de neuroimagen.
- **Dinámica:**
    1. Iniciar con un sistema de votación interactivo en vivo (mediante tarjetas de colores o código QR) lanzando afirmativas populares: *"¿Usamos solo el 10% del cerebro?"*, *"¿El hemisferio izquierdo es solo lógico y el derecho solo creativo?"*, *"¿Escuchar música clásica nos hace más inteligentes?"*.
    2. Revelar los resultados de la audiencia y contraponerlos con evidencia científica apoyada en imágenes de conectividad o activación cerebral.
- **Por qué funciona:** Parte de los preconceptos del público para generar debate activo antes de introducir el conocimiento riguroso.

User prompt: Desarrolla el guión detallado, los tiempos y la lista de materiales necesarios para llevar a cabo una de estas actividades de divulgación.

Response: Aquí tienes el protocolo completo para la actividad de **"La Ilusión de la Mano de Goma"**, diseñada para durar entre 15 y 20 minutos por sesión.

🛠️ Lista de Materiales

- **Mano de goma/prótesis:** Una mano de plástico, maniquí o un guante de látex/nitrilo rellenado de algodón con peso interno (debe parecer una mano humana derecha o izquierda).
- **Biombo o separador:** Una lámina de cartón rígido, tabla de madera fina o carpeta de plástico dura (de aprox. 40×50 cm) para ocultar la mano real del participante.
- **Pinceles:** 2 pinceles idénticos de cerda suave (tipo brocha de pintura fina o pinceles de arte).
- **Superficie plana:** Una mesa pequeña y dos sillas enfrentadas.
- **Toalla o paño:** Para cubrir el antebrazo del participante y hacer que el punto de unión entre la mano de goma y el brazo real parezca continuo.
- **Elemento de sorpresa (opcional):** Un tenedor de plástico o un martillo pequeño de juguete para el cierre del experimento.

⏱️ Cronograma y Estructura de Tiempos

Fase	Duración	Objetivo
1. Introducción y Reclutamiento	3 min	Enganchar a la audiencia y preparar el escenario.
2. Montaje e Indicaciones	2 min	Posicionar al voluntario y aislar su campo visual.
3. Estimulación Multisensorial	5-7 min	Inducir la ilusión mediante estimulación síncrona.
4. El Evento Sorpresa (Test)	1 min	Validar si la ilusión se ha consolidado en el cerebro.
5. Explicación Neurocientífica	4-5 min	Conectar la experiencia con el funcionamiento cerebral.

📜 Guión Detallado del Facilitador

Fase 1: Introducción (3 minutos)

(El facilitador se dirige al público alrededor de la mesa)

> **Facilitador:** "¡Hola a todos! Normalmente pensamos que sabemos perfectamente dónde termina nuestro cuerpo y dónde empieza el mundo exterior, ¿verdad? Tu cerebro sabe exactamente que esa mano es tuya... ¿o acaso podemos engañarlo en solo cinco minutos? Necesito a un voluntario que quiera prestarnos su mente por un momento."

(Un voluntario se sienta en la mesa).

Fase 2: Montaje (2 minutos)

> **Facilitador:** *"Coloca tus manos sobre la mesa. Vamos a poner este biombo de cartón aquí para que no puedas ver tu mano izquierda. Ahora colocamos esta mano de goma justo a un lado, donde podrías tener tu mano real de forma natural."*

- **Acción:**
  1. El voluntario coloca ambas manos sobre la mesa.
  2. Se coloca el biombo para tapar su mano izquierda real.
  3. Se sitúa la mano de goma a unos $15–20\ \mathrm{cm}$ de distancia de la mano real, a la vista del participante.
  4. Se coloca la toalla desde el codo del voluntario hasta el pulso de la mano de goma para simular continuidad.
  5. **Instrucción clave al voluntario:** *"Mantén tu mano real completamente inmóvil dentro del biombo y fija tu mirada exclusivamente en la mano de goma."*

Fase 3: Estimulación Multisensorial (5–7 minutos)

> **Facilitador:** *"Ahora voy a acariciar ambas manos con estos dos pinceles. Lo único que debes hacer es mirar fijamente la mano de goma."*

- **Acción:**
  - Toma un pincel en cada mano.
  - Comienza a dar pinceladas suaves e **estrictamente simultáneas** en la mano real (oculta) y en la mano de goma (visible).
  - Recorre los mismos dedos al mismo tiempo (ej. del nudillo a la uña del dedo índice en ambas manos a la vez).
  - **Variación:** Alterna entre pinceladas largas, toques cortos e intensidad suave.

(Durante los minutos 2 a 4, el facilitador monitorea las reacciones físicas del voluntario: pupilas dilatadas, pequeñas sonrisas o comentarios como "se siente raro").

> **Facilitador (al público en voz baja):** *"En este momento, la vista del participante le dice que el pincel toca la mano de goma, pero sus receptores táctiles le dicen que el pincel toca su mano real. Como ambos eventos ocurren al mismo tiempo, el cerebro resuelve la incongruencia concluyendo que la mano de goma ES su mano."*

Fase 4: El Evento Sorpresa (1 minuto)

Sin avisar previamente, el facilitador toma el tenedor de plástico o martillo de juguete y da un golpe suave pero rápido sobre la mano de goma.

- **Resultado esperado:** El voluntario retirará bruscamente su mano *real* o dará un salto, sintiendo una amenaza física real sobre el objeto de plástico.

  Facilitador: *"¡Tranquilo! Tu mano real está intacta. Pero nota cómo tu sistema nervioso reaccionó defensivamente para proteger un pedazo de plástico."*

Fase 5: Explicación Neurocientífica (4–5 minutos)

Facilitador: *"¿Qué acaba de pasar aquí? Lo que acaban de presenciar es un fenómeno llamado **Integración Multisensorial**."*

1. **Mapas somatosensoriales:** *"En la corteza parietal de nuestro cerebro existe un mapa de nuestro cuerpo. Este mapa no es estático; se actualiza constantemente según lo que vemos, sentimos y oímos."*

2. **Coincidencia temporal:** *"Al recibir estímulos visuales y táctiles exactamente al mismo tiempo y en el mismo lugar relativo, el cerebro asume la hipótesis más probable: 'Si lo veo y lo siento a la vez, debe ser mi cuerpo'."*

3. **Neuroplasticidad y Aplicaciones:** *"Esta capacidad del cerebro para redefinir el esquema corporal demuestra la **neuroplasticidad**. No es solo un truco divertido: esta misma propiedad se utiliza hoy en día para tratar el **dolor del miembro fantasma** en personas amputadas y para diseñar **prótesis biónicas avanzadas** que los pacientes adopten como partes reales de su cuerpo."*

(Abre espacio para 1 o 2 preguntas breves del público antes de rotar de voluntario).
